Priprema za natjecanje iz astronomije za učenike srednjih škola

Udaljenosti i zvjezdane veličine



Predavanje 3

dr. sc. Sandi Baressi Šegota

Astronomsko društvo „Istra“ Pula

Sadržaj i ishodi

1. Jedinice za mjerenje udaljenosti
2. Brzina svjetlosti
3. Metoda paralakse
4. Zvjezdane veličine
5. Vježbe i rješenja

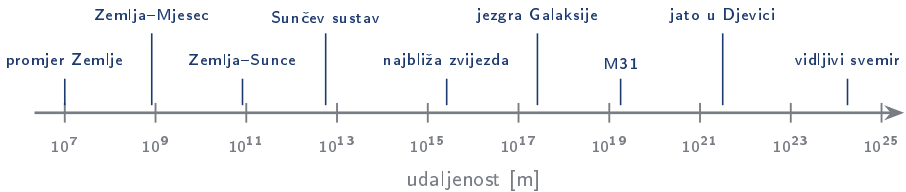
Ishodi

- pretvara među astronomskom jedinicom, svjetlosnom godinom i parsekom;
- računa udaljenost iz paralakse i objašnjava granice metode;
- primjenjuje Pogsonovu relaciju na omjere sjaja i zbraja magnitude;
- Ž opisuje sekularnu paralaksu i paralaksu skupa zvijezda.

Ovo je predavanje temelj za sve kasnije: bez udaljenosti nema ni luminoziteta, ni mase, ni dobi svemira.

1. Jedinice za mjerenje udaljenosti

Zašto metar nije dovoljan



Raspon obuhvaća **osamnaest redova veličine**. Nijedna jedinica nije prikladna za sve, pa koristimo tri — svaku na svojoj skali.

Sunčev sustav → **AJ**
zvijezde → **pc**, **ly**
galaksije → **Mpc**

Astronomska jedinica

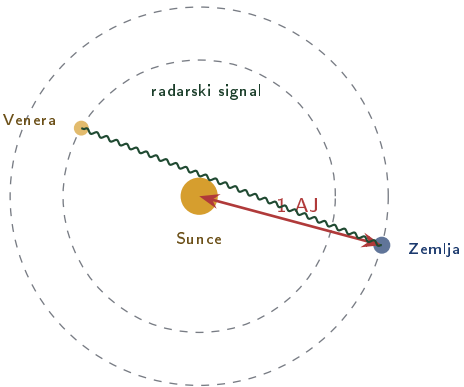
Astronomska jedinica (AJ, engl. au) danas je definirana kao točan broj:

$$1\ \mathrm{AJ} = 149\,597\,870\,700\ \mathrm{m} \approx 1{,}496 \times 10^{11}\ \mathrm{m}$$

Približno je jednaka velikoj poluosi Zemljine staze.

Kako je izmjerena

- **Prolazi Venere** preko Sunca (1761., 1769., 1874., 1882.) — paralaksa Sunca iz razlike putanja s dvaju mjesta na Zemlji
- **Radarski odraz** od Venere (1961.) — mjeri se vrijeme putovanja signala, točnost do metra



Znamo li omjere staza iz Keplerovih zakona, dovoljno je izmjeriti *jednu* udaljenost u metrima da se cijeli Sunčev sustav pretvori u apsolutnu skalu.

Svjetlosna godina i parsek

Svjetlosna godina — put koji svjetlost prijeđe u jednoj julijanskoj godini:

$$1\ \mathrm{ly} = 9{,}461 \times 10^{15}\ \mathrm{m} = 63\,241\ \mathrm{AJ}$$

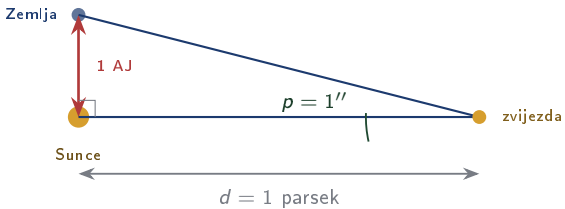
Popularna je u medijima jer odmah kaže i koliko je stara slika koju gledamo.

Parsek — udaljenost s koje se velika poluos Zemljine staze vidi pod kutom od **jedne lučne sekunde**:

$$1\ \mathrm{pc} = 206\,265\ \mathrm{AJ} = 3{,}086 \times 10^{16}\ \mathrm{m}$$

$$1\ \mathrm{pc} = 3{,}26\ \mathrm{ly}$$

Parsek je jedinica struke — izravno slijedi iz mjerenja, bez pretvorbe.



Kut je na crtežu golemo pretjeran — u mjerilu bi 1 AJ bio tanji od vlasi kose.

Osjećaj za razmjere

Objekt	AJ	ly	pc
Mjesec	0,00257	1,3 svj. sek.	—
Sunce	1	8,32 svj. min.	$4{,}85 \times 10^{-6}$
Neptun	30,1	4,2 svj. sata	$1{,}5 \times 10^{-4}$
Rub Oortova oblaka	$\sim 100\,000$	$\sim 1{,}6$	$\sim 0{,}5$
Proxima Centauri	268 000	4,24	1,30
Sirius	546 000	8,6	2,64
Betelgeuse	—	~ 550	~ 168
Središte Galaksije	—	26 000	8 000
M31 (Andromeda)	—	$2{,}5 \times 10^{6}$	780 000

Korisna slika

Smanjimo li Sunce na veličinu naranče (10 cm), Zemlja je zrno maka na 11 m, a Proxima Centauri druga naranča — **3000 km daleko**.

Za natjecanje

Naučite napamet: 1 pc = 3,26 ly, 1 ly $\approx$ 63 000 AJ, 1 AJ = 499 svjetlosnih sekundi.

2. Brzina svjetlosti

Rømer i Jupiterovi mjeseci

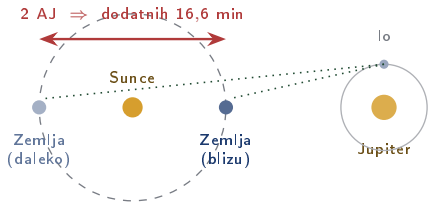
Godine 1676. Ole Rømer je pratio pomrčine **Ioa** u Jupiterovoj sjeni.

Period bi trebao biti stalan (42,5 sata), ali:

- kad se Zemlja **približava** Jupiteru, pomrčine kasne sve manje
- kad se **udaljava**, kasne sve više
- ukupna razlika kroz pola godine: **oko 16,6 minuta**

To je vrijeme koje svjetlosti treba da prijeđe **promjer Zemljine staze**, tj. 2 AJ.

Prvi dokaz da brzina svjetlosti *nije* beskonačna.



$$c = \frac{2 \cdot 1{,}496 \times 10^{11}\ \mathrm{m}}{996\ \mathrm{s}} \approx 3{,}0 \times 10^{8}\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

Laboratorijska mjerenja i posljedice

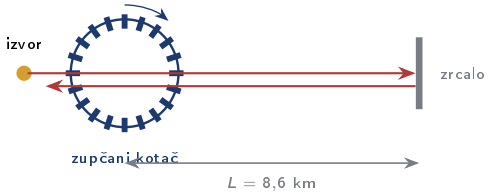
Fizeau, 1849.
Snop prolazi kroz zub rotirajućeg kotača, odbija se od zrcala 8,6 km daleko i vraća. Pri pravoj brzini vrtnje vraćeni snop zaustavi sljedeći zub — iz broja okretaja slijedi c.

Michelson, 1926.
Rotirajuća osmerostrana prizma, bazna duljina 35 km. Rezultat unutar 0,001% današnje vrijednosti.

Danas

$c = 299\,792\,458\ \mathrm{m/s}$ — **točno, po definiciji**

Od 1983. metar je definiran preko c, pa se c više ne mjeri.



Posljedica za astronomiju: svaki pogled u daljinu je **pogled u prošlost**. M31 vidimo kakva je bila prije 2,5 milijuna godina.



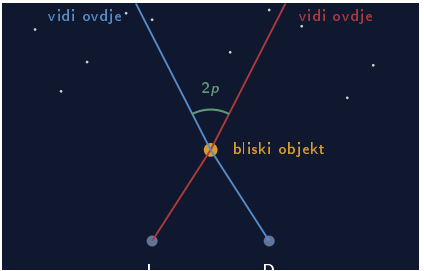
3. Metoda paralakse

Princip paralakse

Paralaksa je prividni pomak bližeg objekta prema udaljenoj pozadini kad promatrač promijeni položaj.

Pokus koji svatko može izvesti

Ispružite palac i naizmjence žmirite lijevim i desnim okom. Palac skače prema pozadini. Približite li ga — skače više.



Bit metode

Poznajemo **bazu** (razmak očiju, promjer Zemljine staze) i mjerimo **kut**. Ostalo je trigonometrija.

Ovo je jedina **izravna, geometrijska** metoda za zvijezde; sve ostale se na nju oslanjaju.

Godišnja paralaksa

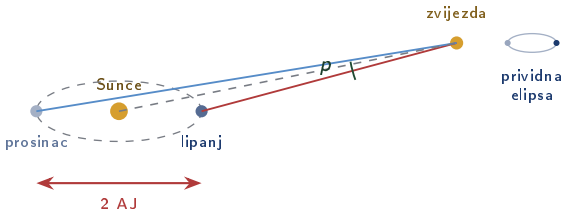
Zemlja kroz godinu opiše stazu promjera 2 AJ. Bliska zvijezda zbog toga opisuje malenu **elipsu** prema dalekoj pozadini.

Godišnja paralaksa p je *polovica* ukupnog kutnog pomaka — kut pod kojim se sa zvijezde vidi 1 AJ.

Iz $\tan p = \dfrac{1\ \mathrm{AJ}}{d}$ i $p \ll 1$ slijedi $p \approx \dfrac{1\ \mathrm{AJ}}{d}$, pa uz p izražen u lučnim sekundama:

$$d\,[\mathrm{pc}] = \frac{1}{p\,[''\,]}$$

Oblik elipse ovisi o ekliptičkoj širini: na ekliptici je pravac, na polu ekliptike kružnica.



Zašto je to tako teško

Nijedna zvijezda nema paralaksu veću od **jedne lučne sekunde**.

Za usporedbu, $1''$ je kutna veličina novčića od 1 eura s udaljenosti od 4,7 **kilometra**.

Povijest

- Antika: izostanak paralakse uzet je kao dokaz da se Zemlja *ne* giba
- Tycho Brahe je tražio i nije našao — zaključio je isto
- **Bessel, 1838.**: 61 Cygni, $p = 0{,}314''$ — prva izmjerena paralaksa zvijezde
- Iste godine i Henderson (α Cen) te Struve (Vega)

Zvijezda	p **[$''$]**	d **[pc]**
Proxima Cen	0,769	1,30
α Cen A	0,747	1,34
Barnardova	0,547	1,83
Sirius	0,379	2,64
61 Cygni	0,286	3,50
Vega	0,130	7,68
Polara	0,0076	132
Betelgeuse	0,0059	~ 168

Pravilo palca

p i d su **obrnuto** razmjerni. Udvostručite li udaljenost, paralaksa se prepolovi — i pogreška mjerenja postaje sve važnija.

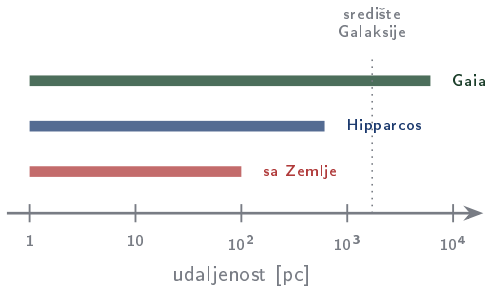
Granice metode i misija Gaia

Sa Zemlje

- Atmosfersko treperenje (*seeing*) ograničava točnost na $\approx 0{,}01''$
- Doseg: oko 100 **pc**, tek nekoliko tisuća zvijezda

Iz svemira

- **Hipparcos** (1989.–1993.): točnost ≈ 1 mas, 118 000 zvijezda
- **Gaia** (2013.–): točnost do ≈ 20 μas za sjajne zvijezde
- Katalog: preko 1,8 **milijardi** objekata
- Pouzdane udaljenosti do nekoliko kpc — pokriva dobar dio Galaksije



Gaia je proširila izravno mjerene udaljenosti za **dva reda veličine** i time prekalibrirala cijelu ljestvicu udaljenosti sve do kozmoloških skala.

Ostale metode paralakse

Sekularna paralaksa

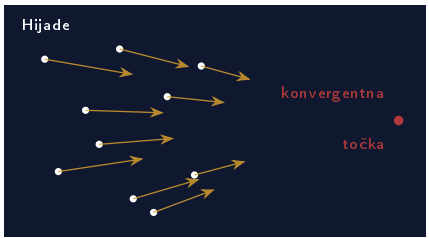
Sunce se giba prema **apeksu** (u Herkulu) brzinom ≈ 20 km/s, tj. oko 4 AJ godišnje. Kroz desetljeća to je baza mnogo dulja od 2 AJ.

Nedostatak: zvijezde se i same gibaju, pa rezultat vrijedi samo **statistički**, za skupine zvijezda.

Dinamička paralaksa

Za dvojne zvijezde: iz kutne velike poluosi i procijenjenih masa preko trećeg Keplerovog zakona dobiva se udaljenost, pa se postupak iterira.

Paralaksa skupa (metoda konvergentne točke)



Vlastita gibanja članova skupa prividno se **zbiraju u jednoj točki** zbog perspektive. Iz kuta prema toj točki i radijalne brzine dobiva se udaljenost skupa — povijesno ključno za Hijade, prvu stepenicu ljestvice udaljenosti.

4. Zvjezdane veličine

Od Hiparha do logaritma

Hiparh je u 2. st. pr. Kr. podijelio zvijezde u šest razreda: najsjajnije su **prve veličine**, jedva vidljive **šeste**.

- Ljestvica je **obrnuta**: veći broj znači slabiji objekt
- Oko reagira **logaritamski** na podražaj, pa su Hiparhovi razredi zapravo jednaki *omjeri* osvjetljenja
- Pogson je 1856. to formalizirao: razlika od 5 magnituda = omjer sjaja točno 100

Jedna magnituda odgovara omjeru $\sqrt[5]{100} = 2{,}512$.



Pogsonova relacija

Iz zahtjeva da $\Delta m = 5$ znači omjer 100 slijedi

$$m_1 - m_2 = -2{,}5 \log \frac{E_1}{E_2}$$

odnosno, obrnuto,

$$\frac{E_1}{E_2} = 10^{-0{,}4\,(m_1 - m_2)}$$

Ovdje je E **osvjetljenje** — energija koja u sekundi padne na jedinicu površine (engl. *flux*).

Pozor

Magnituda govori **koliko nam se čini sjajnim**, a ne koliko zvijezda stvarno zrači.

Primjer 1

Koliko je Sirius ($m = -1{,}46$) sjajniji od Polare ($m = 1{,}98$)? Uz $\Delta m = 3{,}44$:

$$\frac{E_{\mathrm{Sir}}}{E_{\mathrm{Pol}}} = 10^{0{,}4 \cdot 3{,}44} = 23{,}8$$

Primjer 2

Sunce ($m = -26{,}74$) prema Siriusu ($m = -1{,}46$): $\Delta m = 25{,}28$, dakle omjer $10^{10{,}1} \approx 1{,}3 \times 10^{10}$ — **13 milijardi puta**, isključivo zbog blizine.

Zbrajanje magnituda i granice vidljivosti

Zbrajanje — magnitude se **ne zbrajaju**; zbrajaju se osvjetljenja:

$$m = -2{,}5 \log \left(10^{-0{,}4 m_1} + 10^{-0{,}4 m_2}\right)$$

Dvije jednake zvijezde magnitude m zajedno daju $m - 0{,}75$, jer je $-2{,}5 \log 2 = -0{,}75$.

Kad je to važno

Kod nerazlučenih dvojnih zvijezda, kod skupova i kod kometa, gdje se sjaj raspodijeli po velikoj površini pa objekt izgleda slabije nego što magnituda obećava.

Granične magnitude

Instrument	m_{gran}
Golo oko, gradsko nebo	$\approx$ 3–4
Golo oko, tamno nebo	$\approx$ 6–6,5
Dalekozor 10×50	$\approx$ 9,5
Teleskop ⌀100 mm	$\approx$ 11,5
Teleskop ⌀200 mm	$\approx$ 13
Amaterski CCD, ⌀200 mm	$\approx$ 18
Hubble	$\approx$ 31

Približno: $m_{\text{gran}} \approx 2 + 5 \log D[\text{mm}]$. O tome detaljno na predavanju 6.

Pogled naprijed: apsolutna magnituda

Prividna magnituda ovisi o dvjema stvarima: koliko zvijezda **zrači** i koliko je **daleko**.

Da bismo zvijezde uspoređivali pošteno, zamišljamo ih sve na istoj udaljenosti od 10 **pc**. Tako dobivena magnituda zove se **apsolutna**, M.

Modul udaljenosti

$$m - M = 5 \log d\,[\mathrm{pc}] - 5$$

Znamo li dvoje od troje, treće slijedi. Ovo je motor cijele ljestvice udaljenosti.

Ista zvijezda, dvije priče

	m	M
Sunce	$-26{,}7$	$+4{,}8$
Sirius	$-1{,}5$	$+1{,}4$
Deneb	$+1{,}3$	$-8{,}4$

Deneb nam se čini slabijim od Siriusa, a zapravo zrači **desetke tisuća puta** više — samo je oko 500 puta dalje.

Puna razrada slijedi na predavanju 10, zajedno s luminozitetom i HR-dijagramom.

5. Vježbe

Zadatci

1. Zvijezda ima godišnju paralaksu $p = 0{,}25''$. Kolika joj je udaljenost u parsecima i u svjetlosnim godinama?
2. Koliko svjetlosnih minuta iznosi jedna astronomska jedinica?
3. Koliko je puta Sirius ($m = -1{,}46$) sjajniji od Polare ($m = 1{,}98$)?
4. Zvijezda A ima $m = 2{,}0$, zvijezda B ima $m = 7{,}0$. Koja je sjajnija i koliko puta?
5. α Centauri udaljena je 1,34 pc. Kolika joj je paralaksa i koliko je to svjetlosnih godina?

Rješenja Š

1. $d = \dfrac{1}{p} = \dfrac{1}{0{,}25} = \boxed{4\ \mathrm{pc}}$, $\quad 4 \cdot 3{,}26 = \boxed{13{,}0\ \mathrm{ly}}$

2. $t = \dfrac{1{,}496 \times 10^{11}}{3{,}00 \times 10^{8}} = 499\ \mathrm{s} = \boxed{8{,}32\ \mathrm{min}}$
   Zato Sunčevu eksploziju vidimo tek osam minuta poslije.

3. $\Delta m = 1{,}98 - (-1{,}46) = 3{,}44$, $\quad \dfrac{E_1}{E_2} = 10^{0{,}4 \cdot 3{,}44} = \boxed{23{,}8\times}$

4. Sjajnija je **A**, jer je manja magnituda. $\Delta m = 5$, pa je omjer točno $\boxed{100\times}$.

5. $p = \dfrac{1}{1{,}34} = \boxed{0{,}746''}$, $\quad 1{,}34 \cdot 3{,}26 = \boxed{4{,}37\ \mathrm{ly}}$

Zadatci Ž D

1. Dvojna zvijezda ima komponente magnituda 4,0 i 5,0, prebliske da bi ih oko razlučilo. Kolika je ukupna magnituda para?
2. Izvedite relaciju $d\,[\mathrm{pc}] = 1/p\,['']$ i pokažite da je 1 pc = 206 265 AJ.
3. Rømer je uočio da pomrčine Ioa kasne do 16,6 minuta. Procijenite brzinu svjetlosti.
4. Paralaksa zvijezde izmjerena je kao $p = (0{,}050 \pm 0{,}002)''$. Kolika je udaljenost i kolika je njezina nesigurnost?
5. D Zvijezda ima vlastito gibanje $\mu = 1{,}5''$ godišnje i paralaksu $p = 0{,}25''$. Kolika joj je tangencijalna brzina?

Rješenja Ž D (1–3)

1. Zbrajamo osvjetljenja, ne magnitude: $10^{-0{,}4\cdot 4{,}0} = 0{,}02512$, $10^{-0{,}4\cdot 5{,}0} = 0{,}01000$, pa je

$$m = -2{,}5\log(0{,}03512) = \boxed{3{,}64}$$

Par je za 0,36 mag sjajniji od jače komponente same.

2. Za mali kut vrijedi $\tan p \approx p\,[\mathrm{rad}]$, pa je $d = \dfrac{1\ \mathrm{AJ}}{p\,[\mathrm{rad}]}$.

Kako je $1\ \mathrm{rad} = 206\,265''$, slijedi $p\,[\mathrm{rad}] = \dfrac{p\,['']}{206\,265}$ i

$$d = \frac{206\,265}{p\,['']}\ \mathrm{AJ}$$

Definiramo li 1 pc kao udaljenost pri kojoj je $p = 1''$, dobivamo $1\ \mathrm{pc} = \boxed{206\,265\ \mathrm{AJ}}$ i $d\,[\mathrm{pc}] = 1/p\,['']$.

3. Kašnjenje odgovara prijelazu preko 2 AJ: $c = \dfrac{2 \cdot 1{,}496 \times 10^{11}\ \mathrm{m}}{996\ \mathrm{s}} = \boxed{3{,}0 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}}$

4. $d = \dfrac{1}{0{,}050} = 20\ \mathrm{pc}$.
   Zbog $d \propto 1/p$ relativne su nesigurnosti jednake:

$$\frac{\Delta d}{d} = \frac{\Delta p}{p} = \frac{0{,}002}{0{,}050} = 4\,\%$$

$$d = \boxed{(20 \pm 0{,}8)\ \mathrm{pc}}$$

   Zato paralaksa naglo gubi upotrebljivost s udaljenošću: pri $p = 0{,}005''$ ista bi apsolutna pogreška dala 40 %.

5. D Vlastito gibanje μ je kutna brzina; linearna tangencijalna brzina je $v_t = \mu\,[\mathrm{rad/s}] \cdot d$.
   Preračunavanjem ″/god u rad/s i pc u km dobiva se praktična formula

$$v_t\,[\mathrm{km/s}] = 4{,}74\,\mu\,[''/\mathrm{god}] \cdot d\,[\mathrm{pc}]$$

   Uz $d = 1/0{,}25 = 4$ pc:

$$v_t = 4{,}74 \cdot 1{,}5 \cdot 4 = \boxed{28{,}4\ \mathrm{km/s}}$$

   Puna prostorna brzina traži još i radijalnu komponentu iz Dopplerova efekta — predavanje 5.

Sažetak predavanja

Zapamtite

- $1\ \text{pc} = 206\,265\ \text{AJ} = 3{,}26\ \text{ly}$
- $d\,[\text{pc}] = 1/p\,['']$
- $m_1 - m_2 = -2{,}5 \log(E_1/E_2)$
- $\Delta m = 5 \Rightarrow$ omjer 100; $\Delta m = 1 \Rightarrow$ omjer 2,512
- $m - M = 5 \log d - 5$
- $c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s; 1 AJ = 499 svjetlosnih sekundi
- $v_t = 4{,}74\,\mu\,d$

Sljedeće predavanje

Nebeska mehanika

- Keplerovi zakoni i geometrija elipse
- Newtonov opći zakon gravitacije
- Mjerenje masa u svemiru
- Kozmičke brzine i vis-viva jednadžba
- D elementi staza, Hohmannov transfer, Lagrangeove točke

Za vježbu: u Stellariumu pronađite paralakse deset najbližih zvijezda i provjerite pravilo $d = 1/p$.

Pitanja?

dr. sc. Sandi Baressi Šegota
Astronomsko društvo „Istra“ Pula